EMC
ESCOLA DE ENGENHARIA ELÉTRICA, MECÂNICA E DE COMPUTAÇÃO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
ESCOLA DE ENGENHARIA ELÉTRICA, MECÂNICA E DE COMPUTAÇÃO
PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MECÂNICA

UFG UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

DISCIPLINA: MECÂNICA DOS FLUIDOS

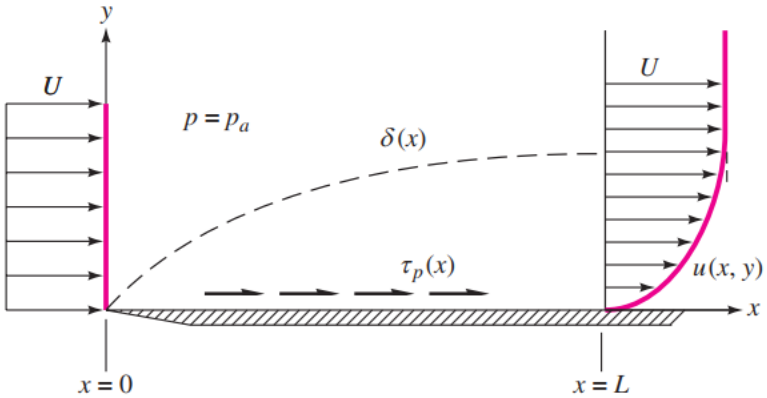
ATIVIDADE: TRABALHO FINAL

TEMA: EQUAÇÃO DE PRANDTL PELO MÉTODO DE RUNGE KUTTA

ALUNA: MYLENA CARVALHO SILVA

Primeiramente, analisaremos a equação da continuidade e a equação de Navier-Stokes, para um escoamento em placa plana, com o objetivo de determinar uma função para a camada limite δ.

a. Modelo físico;



(White,2011)

I. Escoamento através de corpos imersos;
II. Escoamento laminar;
III. Corrente libre = U_0 e p_0
IV. Camada limite atinge u(δ)=0,99U;
V. Escoamento 2D;
VI. Desconsiderando gravidade;

b. Modelo matemático diferencial;

- Equação da Continuidade:

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \qquad (1)$$

- Equação da quantidade de movimento em x:

$$u\frac{\partial u}{\partial x} + v\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial_P}{\partial x} + v\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right) \qquad (2)$$

- Equação da quantidade de movimento em y:

$$u\frac{\partial v}{\partial x} + v\frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial_P}{\partial y} + v\left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}\frac{+\partial^2 v}{\partial y^2}\right) \qquad (3)$$

c. Analisando os termos da equação por suas grandezas características;

- Em x: Comprimento = L, Velocidade = U, Variação de pressão = π;
- Em y: Comprimento = δ, Velocidade = V, Variação de pressão = Λ;

Assim a equação da continuidade continua com seus termos significativos. Já que, de forma aproximada, U/L tem uma relação próxima a V/ δ.

$$V = \frac{\delta}{L}U \qquad (4)$$

Mas Na equação da quantidade de movimento em x, ficamos com:

$$\frac{U^2}{L} + \frac{U^2}{L} = -\frac{1}{\rho}\frac{\pi}{L} + \frac{vU}{L^2}\frac{+vU}{\delta^2}$$

Comparando o termo de difusivo em x e y, verificamos que δ é bem menor que L.

$$\frac{vU}{L^2}\cdot\frac{\delta^2}{vU} = \left(\frac{\delta}{L}\right)^2 << 1$$

Logo, o efeito viscoso em x é muito pequeno e será desconsiderado, fazendo com que a equação da continuidade em x se torne:

$$u\frac{\partial u}{\partial x} + v\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial_P}{\partial x} + v\left(\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right) \qquad (5)$$

Na equação da continuidade em y, ficamos com os seguintes parâmetros.

$$\frac{UV}{L}\frac{+V^2}{\delta} = -\frac{1}{\rho}\frac{\Lambda}{\delta} + \frac{vV}{L^2} + \frac{vV}{\delta^2}$$

Utilizando a equação 4, podemos ajustar os termos e simplificar a equação.

$$\frac{U^2\delta}{L^2} + \frac{U^2\delta}{L^2} = -\frac{1}{\rho}\frac{\Lambda}{\delta} + v\left(\frac{U\delta}{L^3} + \frac{U}{L\delta}\right)$$

Vemos que os termos de

$$0 = \frac{1}{\rho}\frac{\partial_P}{\partial y}$$

Assim, temos até então duas equações (1 e 5), para descrever o modelo analisado. Mas estas equações apresentam três incógnitas: u, v e p. Contudo, a diferença entre a pressão na camada limite (p) e na corrente livre (p_0) é menos importante que qualquer um dos termos do modelo aproximado. E quando aplicamos a equação da continuidade para a corrente livre, encontramos que o gradiente de pressão é igual ao termo adjetivo.

$$U_0\frac{\partial U_0}{\partial x} = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p_0}{\partial x}$$

Assim a equação 5 se atualiza para:

$$u\frac{\partial u}{\partial x} + v\frac{\partial u}{\partial y} = U_0\frac{\partial U_0}{\partial x} + v\left(\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right)$$

Nas caracterizações da camada limite laminar, podemos caracterizar como:

- A gradiente de pressão nulo;
- A gradiente de pressão favorável;
- A gradiente de pressão adverso;

Para o modelo aqui analisado, é comumente considerado gradiente de pressão nulo em x, uma vez que ele não muda consideravelmente dentro da camada limite (em y), para um escoamento ao redor de compôs imersos, a pressão é considerada também constante em x, nos deixando com:

$$u\frac{\partial u}{\partial x} + v\frac{\partial u}{\partial y} = v\left(\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right) \qquad (6)$$

d. Resolvendo a EDP;

Agora podemos resolver as equações diferenciais (equação 1 e 6), utilizando da teoria da similaridade. Que nos informa que a equação final precisa ter o seguinte formato:

$$u(x,y) = \cup g\left(\frac{y}{\delta(x)}\right)$$

Onde g é uma função ainda desconhecida. Simplificaremos chamando o termo entre parênteses de $\eta = \frac{y}{\delta}$.

$$u(x,y) = \cup g\eta \qquad (7)$$

Para desenvolver esse formato de equação, utilizaremos a função correte Ψ, que nos afirma que:

$$u = \frac{\partial \psi}{\partial y} \;\; e \;\; v = -\frac{\partial \psi}{\partial x}$$

Essas equações satisfazem a da continuidade o que garante o que foi estabelecido na equação 1. Então, aplicando a equação 7 na equação corrente de u, temos:

$$\psi = \mathrm{U}\delta f(\eta)$$

Onde uma função $f(\eta)$ é aplicada a este termo, mas é revertida quando derivamos em x, para descobrir v. Assim determinamos que $v = -\eta$.

$$v = -\frac{y}{\delta(x)}$$

Com estas definições podemos aplicar a equação de corrente em todos os termos da equação 6, então ela fica da seguinte forma:

- Para u:

$$\frac{\partial \psi}{\partial y} = \mathrm{U}\delta \frac{\partial f}{\partial \eta}\frac{\partial \eta}{\partial y}$$

Como,

$$\psi = \mathrm{U}\delta f(\eta)$$

Então,

$$\frac{\partial \psi}{\partial \eta} = \mathrm{U}\delta f'(\eta)$$

Logo,

$$u = \mathrm{U}f'(\eta)$$

Mas como já definimos u anteriormente na equação 7, podemos afirmar que a função g é igual a $f'(\eta)$.

- Pra v:

$$v = -U[f(\eta) - \eta f'(\eta)]\frac{d\delta}{dx}$$

- Para $\frac{\partial u}{\partial x}$:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -Uf''\frac{\eta}{\delta}\frac{d\delta}{dx}$$

- Para $\frac{\partial u}{\partial y}$:

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \mathrm{U} f'' \frac{1}{\delta}$$

Substituindo na equação 6, ficamos com;

$$f'''(\eta) + \frac{U\delta}{v}\frac{d\delta}{dx} f f''(\eta) = 0$$

Simplificaremos esses termos constantes chamando-os de α.

$$\frac{U\delta}{v}\frac{d\delta}{dx} = \alpha$$

Integrando e aplicando a condição de contorno δ(0) = 0, descobrimos que

$$\delta(x) = \frac{x\sqrt{2\alpha}}{\sqrt{\frac{U}{vx}}} = \frac{x\sqrt{2\alpha}}{\sqrt{R_e}} \qquad (8)$$

Retomaremos essa equação após determinar o valor de η, uma vez que $\eta = \frac{y}{\delta}$. Por enquanto faremos com que $\sqrt{2\alpha} = 1$, o que torna $\alpha = \frac{1}{2}$. A equação final se torna:

$$f'''(\eta) + \frac{1}{2} f f''(\eta) = 0 \qquad (9)$$

Esta é a solução de Blasius para a camada limite em uma placa plana. Com essa EDP, podemos agora aplicar as condições de contorno:

I. Sem escoamento na superfície da placa f(0)=0;
II. Velocidade numa f'(0)=0;
III. No final da camada limite a razão de U/u(x) ~ 1, ou f'(∞) → 1;

Para resolver a equação 9, também é preciso separa-la em três EDOs, para isso utilizaremos as seguintes definições:

I. $f = h_1$;
II. $f' = h_2$;
III. $f'' = h_3$;

Substituindo estes termos na equação 9, ficamos com mais uma equação:

$$f'' = -\frac{1}{2} h_1 h_3$$

Logo, é possível dizer que:

I. $\frac{dh_1}{d\eta} = h_2$

II. $\frac{dh_2}{d\eta} = h_3$

III. $\frac{dh_3}{d\eta} = -\frac{1}{2}h_1 h_3$

Assim, com as três equações e as três condições de contorno, podemos plotar o valor de f, f' e f'' por η. E encontrar onde f'(∞) → 1 aproximadamente. Já que esta será a relação de f' $= \frac{u}{U} \sim 1, n$os utilizando de um método numérico.

e. Método numérico;

Para isso foi utilizado o método de Runge-Kutta, que é utilizado para resolver equações diferenciais ordinárias (EDOs) de forma aproximada.

1. Calcular a inclinação inicial da curva usando a equação diferencial.
2. Calcular a inclinação da curva em pontos intermediários usando a inclinação inicial e o tamanho do passo.
3. Usar as inclinações intermediárias para calcular a média ponderada das inclinações e, assim, obter uma estimativa mais precisa da solução no próximo ponto.
4. Repetir as etapas 2 e 3 até atingir o ponto final desejado.
5. Essas etapas são repetidas para cada ponto discreto na grade de tempo, permitindo que a solução seja aproximada ao longo do intervalo desejado.

O método de Runge-Kutta possui uma fórmula padrão que é utilizada para calcular as inclinações e atualizar a solução em cada passo. A variante mais comum e amplamente utilizada é o método de Runge-Kutta de quarta ordem (RK4), que é descrito pela seguinte fórmula:

Calcula a inclinação inicial da curva:

$$k_1 = p \cdot f(t_n, y_n)$$

Calcula a inclinação nos pontos intermediários:

$$k_2 = p \cdot f\left(t_n + \frac{p}{2}, y_n + \frac{k_1}{2}\right)$$

$$k_3 = p \cdot f\left(t_n + \frac{p}{2}, y_n + \frac{k_2}{2}\right)$$

Calcula a inclinação final:

$$k_4 = p \cdot f(t_n + p, y_n + k_3)$$

E por fim, calcula a média ponderada das inclinações e atualiza-se a solução:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4}{6}$$

Nessa fórmula, ***tn*** representa o valor atual do tempo, ***yn*** representa o valor atual da solução, p é o tamanho do passo (intervalo de tempo) e ***f(tn, yn)*** é a função que define a equação diferencial.

f. Implementação do codigo;

Calculando a equação 9 utilizando as três EDOs e implementando Runge-Kutta, obtemos os seguintes resultados em codigo python.

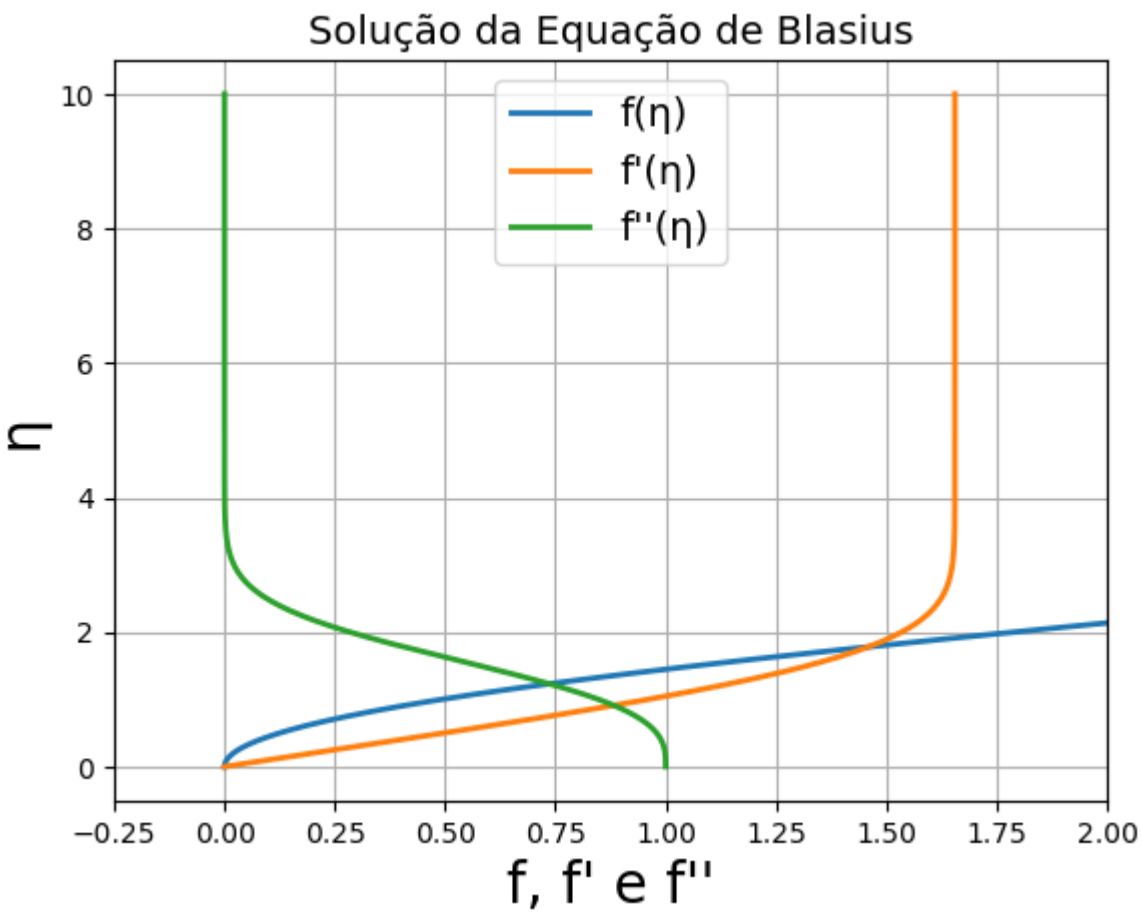
No cálculo do perfil da camada limite, os parâmetros utilizados serão:

- U: Velocidade de escoamento livre (velocidade de entrada do fluido);
- L: Comprimento de referência;
- mu: Viscosidade dinâmica do fluido;
- rho: Densidade do fluido;
- nu: Viscosidade cinemática (mu dividido por rho);
- p: Tamanho do passo na discretizarão do domínio;

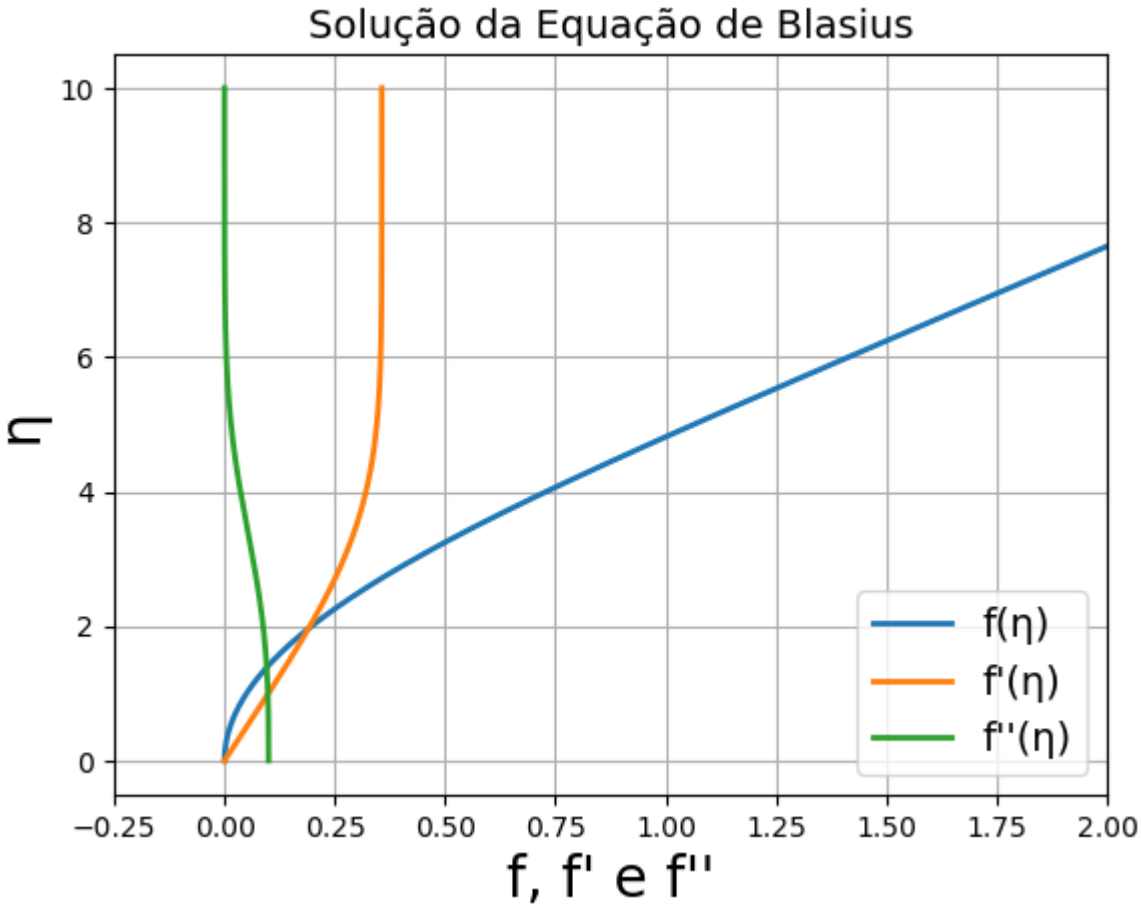
Foi escolhido como fluido o ar a pressão atmosférica e 25 °C, os valores típicos são:

- U = 1 [m/s];
- L = 10 [m];
- mu = 1.8465E-5 [kg/(m·s)];
- rho = 1.184 [kg/m³];
- nu = mu / rho [m²/s];
- p = 0.001;

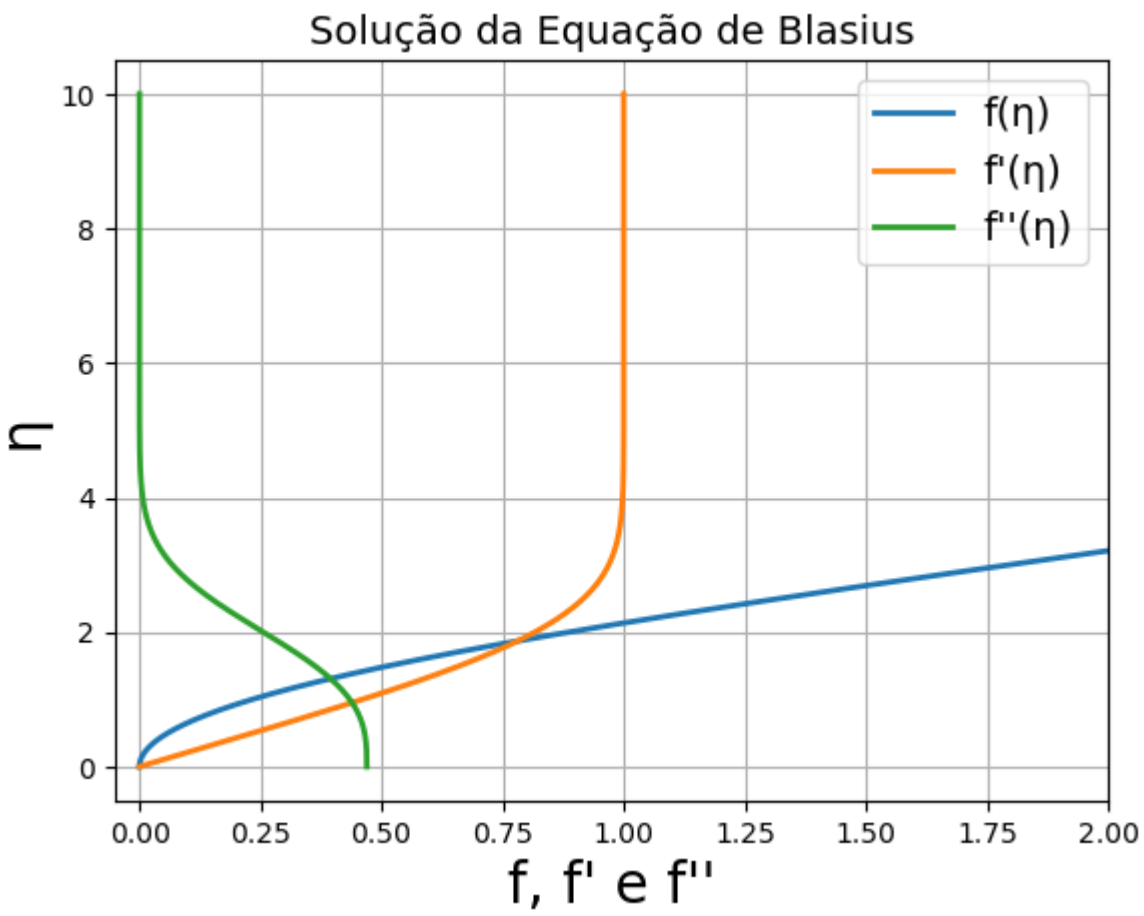
Para entendimento dos resultados aqui propostos, nos gráficos os resultados das funções serão tratados como f, f’ e f’’. Desta forma, foi possível adquirir os seguintes resultados para a equação de Blausius:



Note a ultima condição de contorno f'(∞) → 1, ainda não foi alcançada. Já que η só se terna constante entre 1,5 e 1,75. Isso acontece porque o valor inicial escolhido para a equação f'' foi 1. Logo, sabemos que é preciso ajustar este parâmetro, para isso colocaremos o valor de 0,1.



Agora temos f’ ficando constante antes de 1, ainda não é o ideal, mas podemos estabelecer - por interação - um valor inicial para f’’ que ajuste este problema. Para isso foi implantando o método da secante no codigo, fazendo com que algumas o valor de h3[0] seja calculado em um vetor de sugestão que vai de 0.3 a 0.4 (que foi observado com tentativa e erro, para minimizar a quantidade de interações), com um passo de 0,001. O que nos retorna um valor de h3[0]=0,332.



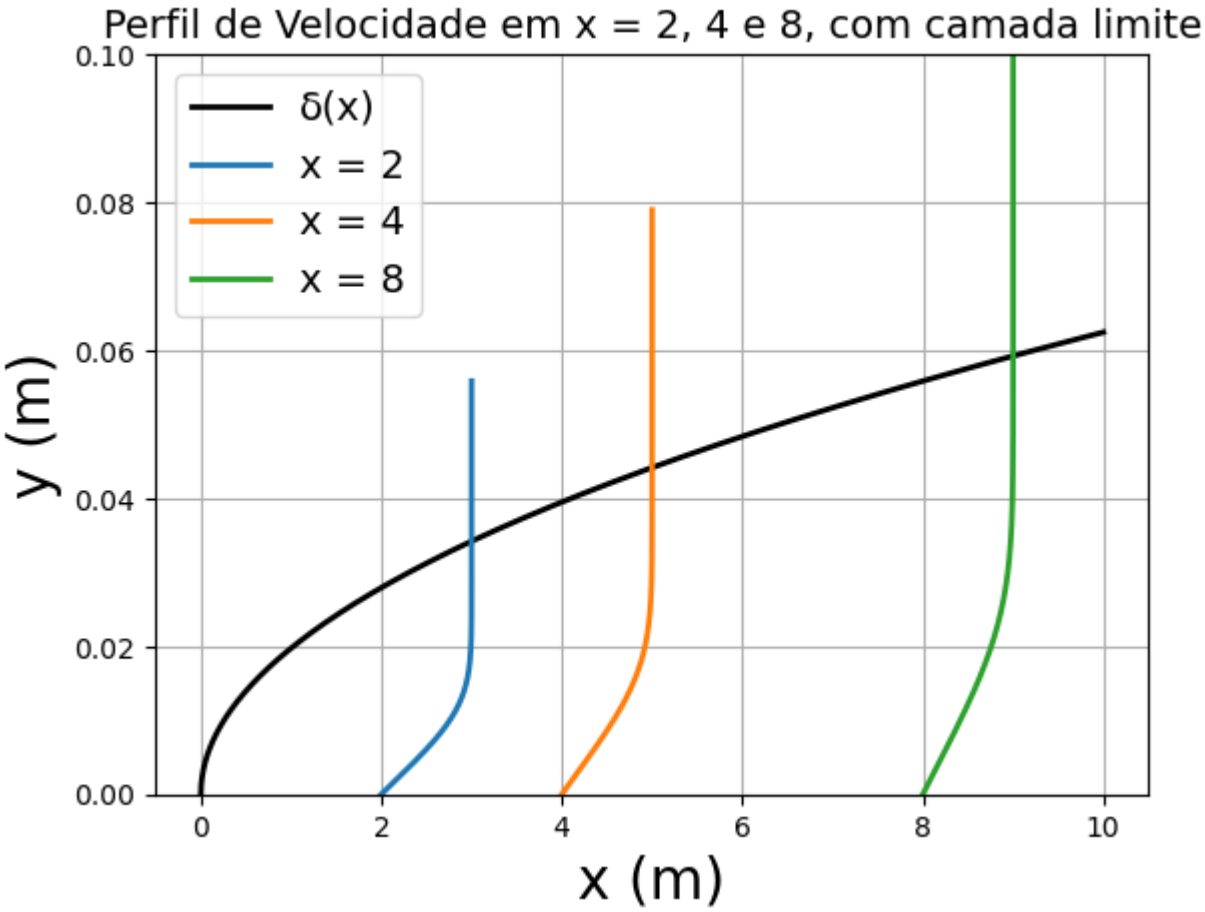
Além disso, é possível retornar nas definições aqui trabalhadas e calcular o perfil de velocidade. Retomamos a definição de η, onde $\eta = \frac{y}{\delta}$, com a equação 8 definimos α= $\frac{1}{2}$. Unindo estes termos ficamos com:

$$\eta = y\frac{\sqrt{R^2}}{x}$$

Mas como encontramos η no ponto em que $\frac{u}{U}\sim 1$, que é $\eta\sim 5$. Sabemos que este é o limite da camada limite, ou seja, y máximo. Neste ponto podemos afirmar que que $y\sim\delta$. Então a equação se torna,

$$\frac{\delta_{max}}{x} = \frac{5}{\sqrt{\mathrm{Re}}}$$

Assim é possível determinar o perfil da camada limite para diferentes pontos.


Perfil de Velocidade em x = 2, 4 e 8, com camada limite
δ(x)
x = 2
x = 4
x = 8
y (m)
x (m)
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
0
2
4
6
8
10

Anexo:

Codigo em python:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Parâmetros da Equação de Blasius
U = 1
L = 10
mu = 1.8465E-5 #kg/(m·s) (viscosidade dinâmica do ar a 25 °C)
rho =  1.184 #kg/m³ (densidade do ar a 25 °C e pressão atmosférica)
nu = mu / rho
A = np.sqrt(nu / U)
p = 0.001

# Solução Numérica da Equação de Blasius usando o método de Runge-Kutta
f1 = lambda x, y1, y2, y3: y2
f2 = lambda x, y1, y2, y3: y3
f3 = lambda x, y1, y2, y3: -y1 * y3

eta = np.arange(0, 10 + p, p)
x = np.arange(0, 10 + p, p)
h1 = np.zeros_like(eta)
h2 = np.zeros_like(eta)
h3 = np.zeros_like(eta)

h3[0] =  0.4696


for i in range(len(eta) - 1):
   #Calcula a inclinação inicial da curva:
   k1 = p * np.array([f1(eta[i], h1[i], h2[i], h3[i]), f2(eta[i], h1[i], h2[i], h3[i]), f3(eta[i], h1[i],
h2[i], h3[i])])

   #Calcula a inclinação nos pontos intermediários:
   k2 = h * np.array([f1(eta[i], h1[i] + k1[0] / 2, h2[i] + k1[1] / 2, h3[i] + k1[2] / 2),
                      f2(eta[i] + p / 2, h1[i] + k1[0] / 2, h2[i] + k1[1] / 2, h3[i] + k1[2] / 2),
                      f3(eta[i] + p / 2, h1[i] + k1[0] / 2, h2[i] + k1[1] / 2, h3[i] + k1[2] / 2)])
   k3 = h * np.array([f1(eta[i], h1[i] + k2[0] / 2, h2[i] + k2[1] / 2, h3[i] + k2[2] / 2),
                      f2(eta[i] + p / 2, h1[i] + k2[0] / 2, h2[i] + k2[1] / 2, h3[i] + k2[2] / 2),
                      f3(eta[i] + p / 2, h1[i] + k2[0] / 2, h2[i] + k2[1] / 2, h3[i] + k2[2] / 2)])
```

```
    #Calcula a inclinação final:
    k4 = p * np.array([f1(eta[i], h1[i] + k3[0], h2[i] + k3[1], h3[i] + k3[2]),
                       f2(eta[i] + p, h1[i] + k3[0], h2[i] + k3[1], h3[i] + k3[2]),
                       f3(eta[i] + p, h1[i] + k3[0], h2[i] + k3[1], h3[i] + k3[2])])

    #Calculo da média ponderada:
    h3[i + 1] = h3[i] + (k1[2] + 2 * k2[2] + 2 * k3[2] + k4[2]) / 6
    h2[i + 1] = h2[i] + (k1[1] + 2 * k2[1] + 2 * k3[1] + k4[1]) / 6
    h1[i + 1] = h1[i] + (k1[0] + 2 * k2[0] + 2 * k3[0] + k4[0]) / 6

# Plotagem dos Gráficos
plt.figure(1)
plt.plot(h1, eta, label='f(η)', linewidth=2)
plt.plot(h2, eta, label="f'(η)", linewidth=2)
plt.plot(h3, eta, label="f''(η)", linewidth=2)
plt.xlim([0, 2])
plt.title('Solução da Equação de Blasius', fontsize=14)
plt.xlabel('f, f\' e f\'\'', fontsize=20)
plt.ylabel('η', fontsize=20)
plt.grid(True)
plt.legend(fontsize=14)
plt.xlim(-0.05, 2)
#plt.ylim(-0.05, 6)

# Perfil de Velocidade e Distribuição da Espessura da Camada Limite
plt.figure(2)
delta = 5 * np.sqrt(x) * A
plt.plot(x, delta, label='δ(x)', color='black', linewidth=2)

pontos = [2, 4, 8]
for pontos in pontos:
    y = eta * np.sqrt(pontos) * A
    plt.plot(h2 + pontos, y, linewidth=2)

plt.title('Perfil de Velocidade em x = 2, 4 e 8, com camada limite', fontsize=14)
plt.xlabel('x (m)', fontsize=20)
plt.ylabel('y (m)', fontsize=20)
plt.legend(['δ(x)', 'x = 2', 'x = 4', 'x = 8'], fontsize=14)
#plt.ylim([0, 2 * np.max(y)])
plt.grid(True)
#plt.xlim(-0.05, 2)
plt.ylim(0, 0.1)
```

```
# Exibição dos Gráficos
plt.show()
```